

16-de-juny-2025.pdf



BobEsponjaFiber



Gráficos



3º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática de Barcelona (Fib)
Universidad Politécnica de Catalunya**



[Accede al documento original](#)

Pásate a Gemini

Traslada tus preferencias de IA y
tu historial de chats a Gemini



 Contexto personal

 Importar dato
memorizado a Gemini

NUEVO

 Aplicaciones conectadas

 Tus enlaces públicos



16/6/25, 18:37

Examen final Gràfics (16 de juny 2025) - part Atenea: Revisió de l'intent | CAMPUS VIRTUAL UPC

Començat el	dilluns, 16 de juny 2025, 08:05
Estat	Acabat
Completat el	dilluns, 16 de juny 2025, 08:50
Temps emprat	45 minuts
Notes	14,00/20,00
Qualificació	7,00 sobre 10,00 (70%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

al punt (6.00, 18.00, 12.00, 3.00) és...

[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ (18.00, 6.00, 36.00)
- ☐ (12.00, 18.00, 6.00)
- ☐ (6.00, 18.00, 36.00)
- ☒ (2.00, 6.00, 12.00) ✓

La resposta correcta és: (2.00, 6.00, 12.00)

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin

P = punt visible de l'escena en una certa direcció de visió w

N = normal de la superfície en el punt P

L = vector unitari del punt P cap a la llum

En última instància, resoldre el problema de la il·luminació global, a nivell de cada punt de la imatge, equival a estimar...

[Cast]

Triu-ne una:

- ☒ $Lo(P, -w)$ ✓
- ☐ La irradiància de P en direcció w
- ☐ La intensitat en P
- ☐ La irradiància que arriba a P

La resposta correcta és: $Lo(P, -w)$

WUOLAH

Pregunta 3

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

En la formulació de normal mapping que hem vist a classe, $\left(\frac{\partial F}{\partial u}, \frac{\partial F}{\partial v}\right)$ és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ El gradient del normal map ❌
- ☐ El gradient del bump map
- ☐ Un vector tangent a la superfície, en espai tangent
- ☐ Les components (x,y) d'un vector perpendicular a la superfície

La resposta correcta és: El gradient del bump map

Pregunta 4

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Depenent del dia, el zoom d'un projector d'ajusta per projectar sobre una pantalla A de 2 x 1 m, o sobre una pantalla B de 4 x 2 m. Indica la resposta correcta:

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ La irradiància és la mateixa a les dues pantalles ❌
- ☐ La intensitat lluminosa a la pantalla B és el 25% que la intensitat lluminosa a la pantalla A
- ☐ El flux radiant a la pantalla A és el 25% del flux radiant a la pantalla B
- ☐ La irradiància a la pantalla B és el 25% de la irradiància a la pantalla A

La resposta correcta és: La irradiància a la pantalla B és el 25% de la irradiància a la pantalla A

Pregunta 5

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

A la parametrització equirectangular estudiada a classe, el punt amb coordenades esfèriques (en radians) $\Theta = 1.5$, $\Psi = -0.6$ correspon (aproximadament) al punt de l'esfera...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ (0.06, -0.56, 0.82)
- ☐ (0.82, -0.56, 0.06)
- ☐ (0.18, -0.56, 0.06)
- ☐ (-0.56, 0.82, 0.06)

La resposta correcta és: (0.82, -0.56, 0.06)

Pregunta 6

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

En la versió de parallax mapping que hem vist a classe, el desplaçament que s'aplica a les coordenades de textura, és **directament proporcional** a...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ El gradient del height field a (s,t)
- ☐ El gradient del normal map a (s,t)
- ☒ El valor del normal map a (s,t) ✖
- ☐ El valor del height field a (s,t)

La resposta correcta és: El valor del height field a (s,t)

Pregunta 7

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Indica el valor que ha de tenir la constant S en aquest fragment de codi:

```
const unsigned int S = ____;  
GLubyte read[S];  
glReadPixels(x, y, 2, 3, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, read);
```

[Cast]

Resposta: ✖

La resposta correcta és: 24

Pregunta 8

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En quin espai no és correcte interpolar simplement (s,t) quan usem una càmera perspectiva?

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ NDC ✔
- ☐ eye space
- ☐ clip space
- ☐ world space

La resposta correcta és: NDC



16/6/25, 18:37

Examen final Gràfics (16 de juny 2025) - part Atenea: Revisió de l'intent | CAMPUS VIRTUAL UPC

Pregunta 9

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Considera un sistema de cinema 360° basat en una pantalla gegant de forma esfèrica, de radi $R=22$ m, la qual rep imatges projectades per un projector 360° situat al centre. Si el projector emet 2500 lumens, distribuïts de manera uniforme en totes direccions, indica la il·luminància resultant en la pantalla.

[Cast]

Resposta: ✓

La resposta correcta és: 0,41104065881171

Pregunta 10

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y) , els valors al frame buffer són: $\text{depthBuffer}[x,y]=0.5$, $\text{stencilBuffer}[x,y]=4$. El test s'ha configurat amb $\text{glStencilTest}(\text{GL_ALWAYS}, 6, 255)$. Si es genera un fragment per aquest pixel, amb $\text{gl_FragCoord.xyz} = (x, y, 0.6)$, indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: $\text{glStencilOp}(\text{GL_DECR}, \text{GL_ZERO}, \text{GL_REPLACE})$;

[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ 6
- ☒ 0 ✓
- ☐ 5
- ☐ 4

La resposta correcta és: 0

Pregunta 11

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewProjectionMatrix*P** tingui sentit

[Cast]

Triu-ne una:

- ☒ object space ✓
- ☐ eye space
- ☐ world space
- ☐ clip space

La resposta correcta és: object space



Pregunta 12

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Una superfície plana perfectament difosa rep una irradiància de 4 W/m^2 . Si L és la radiància reflectida de sortida en direcció perpendicular a la superfície, i L' és la radiància reflectida de sortida a 10 graus de la normal, llavors...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $L' = L / \cos(10)$
- ☐ $L' = L / \cos(80)$
- ☒ $L = L'$ ✓
- ☐ $L' = L * \cos(10)$

La resposta correcta és: $L = L'$ **Pregunta 13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor que ha de tenir la variable entera E en aquest fragment de codi, si estem dibuixant una malla de triangles amb 29 cares, 43 arestes i 13 vèrtexs:

```
g.glBindVertexArray(VAO);  
g.glDrawElements(GL_TRIANGLES, E, GL_UNSIGNED_INT, (GLvoid*)0);
```

[Cast]Resposta: ✓

La resposta correcta és: 87

JUGUETES vs. TECNOLOGÍA

Disney · PIXAR

TOY STORY 5



**MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
SOLO EN CINES**

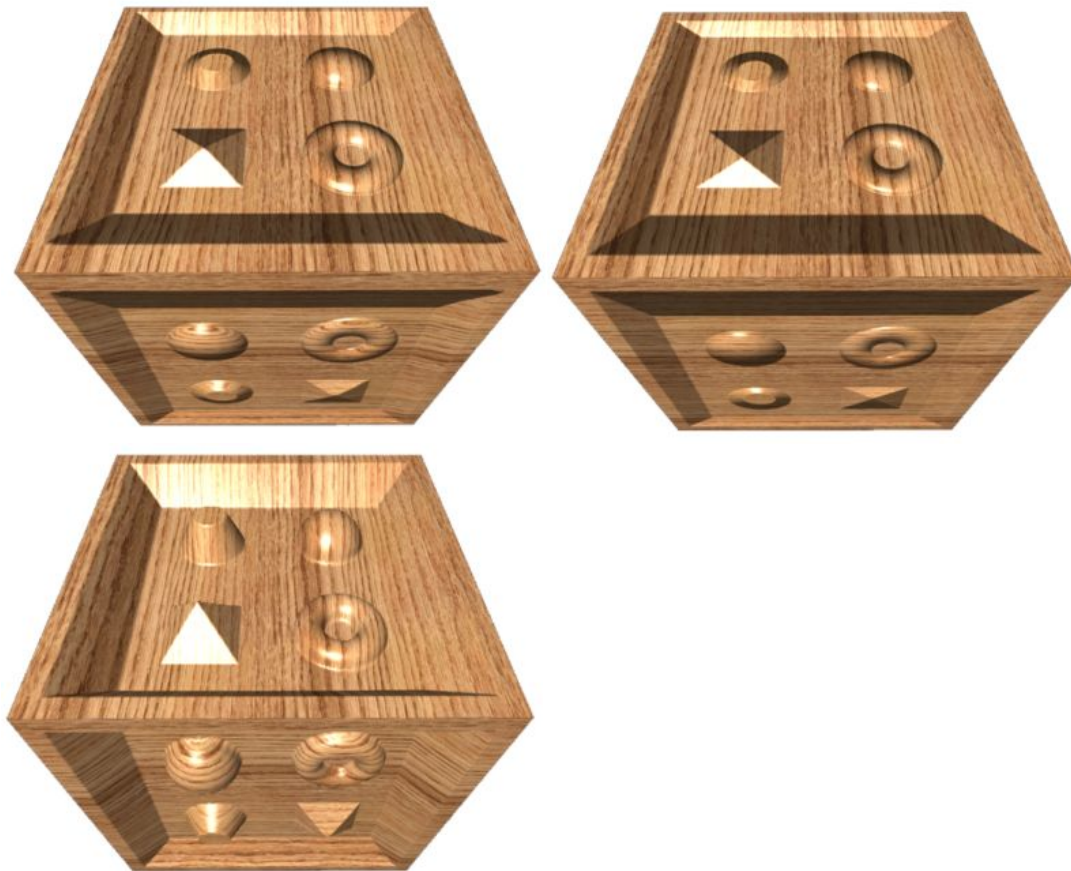
ENTRADAS YA A LA VENTA

Pregunta 14

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica, d'esquerra a dreta, quines són les tècniques de texturat que s'han aplicat a cada imatge:

[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ Relief mapping, Parallax mapping, Normal mapping
- ☐ Displacement mapping, Normal mapping, Relief mapping
- ☐ Normal mapping, Parallax mapping, Relief mapping
- ☒ Parallax mapping, Normal mapping, Relief mapping ✓

La resposta correcta és: Parallax mapping, Normal mapping, Relief mapping

LISTA DE INVITADOS GRATIS LOS JUEVES



LISTA DE INVITADOS

16/6/25, 18:37

Examen final Gràfics (16 de juny 2025) - part Atenea: Revisió de l'intent | CAMPUS VIRTUAL UPC

Pregunta 15

Correcte

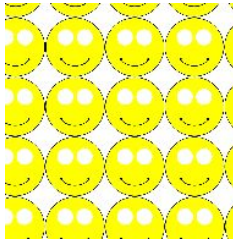
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de X per tal que el FS generi aquesta sortida amb l'objecte plane i la textura smile.

```
uniform sampler2D smile;

const float X = ???;

void main()
{
    vec2 p = vtxCoord;
    vec2 st = p * X + vec2(1/X);
    fragColor = texture(smile, st);
}
```



[Cast]

Resposta: 4

La resposta correcta és: 4

Pregunta 16

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Si coneixem l'àrea del conjunt de fulles d'una planta, quina de les magnituds de radiometria o de fotometria estudiades a classe ens permetria calcular millor la quantitat d'energia captada durant la fotosíntesi?

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ Irradiància ✓
- ☐ Luminància
- ☐ Flux Iluminós
- ☐ Intensitat radiant

La resposta correcta és: Irradiància

Pregunta 17

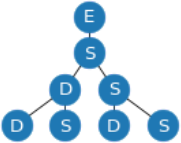
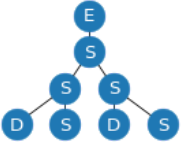
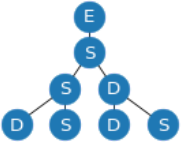
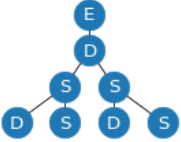
Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

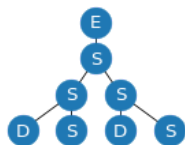
Indica quin arbre de rajos pot ser generat per Ray Tracing clàssic:

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ 
- ☒  ✓
- ☐ 
- ☐ 

La resposta correcta és:

**Pregunta 18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:

[Cast]

- glGenVertexArrays ✓
- Call to glDrawArrays ✓
- Perspective division ✓
- Alpha blending ✓

La resposta correcta és: glGenVertexArrays → 1, Call to glDrawArrays → 2, Perspective division → 3, Alpha blending → 4.

Pregunta 19

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '___':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void X::paintGL()
{
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    glDepthMask(GL_TRUE);
    opaque_objects.draw(); // unsorted
    glEnable(GL_BLEND);
    glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
    _____;
    semitransparent_objects.draw(); // unsorted
    glDisable(GL_BLEND);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ glBlendComb(GL_SUB)
- ☐ glDepthMask(GL_TRUE)
- ☒ glDepthMask(GL_FALSE) ✓
- ☐ glDisable(GL_BLEND)

La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta 20

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

G H I J K L M N O P

Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:

N

Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
fragColor = texture(colorMap, factor*vtxCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ factor=vec2(0.7, 0.7); offset=vec2(1.0, 1.0);
- ☐ factor=vec2(7.0, 1.0); offset=vec2(0.0, 1.0);
- ☒ factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.7, 0.0); ✓
- ☐ factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(1.0, 0.0);

La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.7, 0.0);



LISTA DE INVITADOS GRATIS LOS JUEVES



LISTA DE INVITADOS

16/6/25, 18:37

Examen final Gràfics (16 de juny 2025) - part Atenea: Revisió de l'intent | CAMPUS VIRTUAL UPC

La celebración más intensa del reggaetón y el dembow. La fiesta más caliente de la semana te espera los jueves en shoko.